

char obter_naipe_char

Esta função vai converter o naipe que durante um jogo é um número (0,1,2,3) para uma letra (S[spades]H[hearts]D[diamonds]C[clubs])

void gravar_pilha

Esta função vai gravar numa linha do ficheiro save a pilha de texto. Começamos com um ciclo while por todas as cartas da pilha. Com o fprintf, vai escrever no ficheiro f, o número da carta e o naipe da mesma. Se ainda não estiver na última carta, imprime um espaço para poder separar as cartas. Quando sair do ciclo imprime '\n'.

int guardar_jogo

Esta função vai ser responsável por criar o ficheiro save final com o jogo. Primeiro a função começa por abrir o ficheiro f em modo de escrita (w). Depois por segurança tem um if para caso seja NULL e não tenha conseguido abrir retorne 0. Depois vai escrever o nome do jogo na primeira linha e faz um ciclo while por todas as pilhas, gravando as mesmas. No final fecha o ficheiro e retorna 1.

int converter_naipe

Esta função converte os naipes em números para que o jogo consiga ler.

int converter_valor

Esta função vai converter o valor para número. Se for uma carta especial (A,J,Q,K) tem a conversão direta. Se for uma carta normal usa atoi (ASCII to Int), uma função definida em <stdlib.h> que converte números guardados como string em inteiros. É necessário pois guardamos o carácter que corresponde ao número e não o número.

void processar_linha_save

Esta função vai pegar numa linha de cartas e vai transformá-la numa coluna de cartas. Primeiro começa por eliminar as cartas que foram geradas quando o jogo foi carregado. Depois usa o string tokenizer para “cortar a linha em palavras” sempre que vê um espaço em branco ou '\n'. Depois fazemos um ciclo while enquanto o token não for NULL vai alocar espaço para mais uma carta. Depois vai ver o tamanho dessa palavra que pode ser 2 ou 3 (2H ou 10H). Como a palavra pode ter 2 ou 3 de comprimento, sabemos que comprimento - 1 vai ser sempre o naipe da carta e então faz essa conversão. Depois converte o número. A função converter_valor está desenhada para apenas olhar para o valor por isso não há problema de ter o naipe. Depois aumenta a quantidade. Ao passar NULL à função strtok, ele vai avançar para a próxima palavra (carta).

int carregar_save

Esta função é responsável por restaurar o jogo inteiro que está em save.txt. Primeiro vai abrir o ficheiro em modo de leitura e caso não consiga, retorna 0. Depois cria um array chamado linha que tem capacidade para 512 caracteres. De seguida lê a primeira linha do jogo onde contém o nome da paciência e caso tenha sucesso vai carregar a paciência. Depois vai ler linha a linha o ficheiro para poder restaurar as pilhas do jogo que está no save. No final fecha o ficheiro e retorna 1.